

1 수와 숫자의 개수

- (1) 연속하는 수의 개수 : (끝수) - (시작수) + 1
 (2) 숫자의 개수
 (i) (한 자리 수의 숫자의 개수) = (한 자리 수의 개수)
 (ii) (두 자리 수의 숫자의 개수) = (두 자리 수의 개수) × 2
 (iii) (세 자리 수의 숫자의 개수) = (세 자리 수의 개수) × 3

생각하는 방법

- (1) 16에서 123까지 수의 개수는 $123 - 16 + 1 = 108$ (개)입니다.
 (2) 16에서 123까지 숫자의 개수는
 두 자리 수(16~99)의 개수는 $99 - 16 + 1 = 84$ (개), 숫자의 개수는 $84 \times 2 = 168$ (개)
 세 자리 수(100~123)의 개수는 $123 - 100 + 1 = 24$ (개), 숫자의 개수는 $24 \times 3 = 72$ (개)
 따라서 16에서 123까지의 숫자의 개수는 $168 + 72 = 240$ (개)입니다.

예제

01 1에서 200까지의 수와 숫자의 개수를 각각 구하시오.

2 특정 숫자가 들어가는 수의 개수

특정 숫자가 들어가는 두 자리 수의 개수 : 일의 자리에 특정 숫자가 들어가는 수의 개수를 구한 다음, 십의 자리에 특정 숫자가 들어가는 수의 개수를 구하여 더합니다. 그리고 일의 자리와 십의 자리에 특정 숫자가 동시에 들어가는 수의 개수를 뺍니다.

생각하는 방법

숫자 3이 들어가는 두 자리 수의 개수를 구하면
 일의 자리에 숫자 3이 들어가는 두 자리 수는 13, 23, 33, 43, ..., 83, 93 : 9개
 십의 자리에 숫자 3이 들어가는 두 자리 수는 30, 31, 32, 33, ..., 38, 39 : 10개
 그런데 33은 두 번 들어가는 것이므로 하나를 빼면
 숫자 3이 들어가는 두 자리 수는 $9 + 10 - 1 = 18$ (개)입니다.

예제

02 70보다 작은 수 중에서 숫자 5가 들어가는 수의 개수를 구하시오.

3 특정 숫자의 개수

- (1) 0에서 99까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 20개씩 있습니다.
- (2) 0에서 999까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 300개씩 있습니다.
- (3) 0에서 9999까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 4000개씩 있습니다.

생각하는 방법

- (1) 0에서 999까지의 수를 쓸 때 숫자 3의 개수를 구하면
0에서 999까지의 수를 모두 세 자리 수로 생각하여 다음과 같이 씁니다.

000	001	002	...	007	008	009
010	011	012	...	017	018	019
	⋮				⋮	
990	991	992	...	997	998	999

이때, 수의 개수는 1000개이고, 모두 세 자리 수이므로 숫자의 개수는 $1000 \times 3 = 3000$ (개)입니다.
그런데 0에서 9까지 각 숫자의 개수는 모두 같으므로 각 숫자의 개수는 $3000 \div 10 = 300$ (개)입니다.
따라서, 숫자 3의 개수는 300개입니다.

예제

03 100에서 999까지의 수를 쓸 때, 숫자 9는 모두 몇 번 씁니까?

1

1에서 600까지의 수 중에서 숫자 3이 들어가는 수의 개수를 구하시오.

01 1에서 99까지의 수 중에서 숫자 3이 들어가는 수는 모두 몇 개입니까?

02 백의 자리 숫자가 1, 2, 4, 5일 때, 숫자 3이 들어가는 수의 개수를 각각 구하시오.

03 백의 자리 숫자가 3일 때, 숫자 3이 들어가는 수는 몇 개입니까?

04 1에서 600까지의 수 중에서 숫자 3이 들어가는 수는 모두 몇 개입니까?

유제

01 500보다 작은 수 중에서 숫자 5가 들어가는 수는 몇 개입니까?

유제

02 700보다 작은 세 자리 수 중에서 숫자 6이 들어가는 수는 모두 몇 개입니까?

2

1에서 9000까지의 수를 다음과 같이 일렬로 쓸 때, 숫자 1은 모두 몇 번 씹니까?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

[영재교육원 기출문제]

01 1에서 9999까지의 수를 쓸 때 숫자 1은 모두 몇 번 씹니까?

02 9001에서 9999까지의 수를 쓸 때 숫자 1의 개수와 1에서 999까지의 수를 쓸 때 숫자 1의 개수는 같습니다. 9001에서 9999까지의 수를 쓸 때 숫자 1은 모두 몇 번 씹니까?

03 1에서 9000까지의 수를 쓸 때 숫자 1의 개수는 01에서 구한 개수에서 02에서 구한 개수를 빼면 됩니다. 숫자 1은 모두 몇 번 씹니까?

유제

01 1에서 3000까지의 수를 쓸 때 숫자 2는 모두 몇 번 씹니까?



발전문제

- 1 1부터 499까지의 홀수를 다음과 같이 일렬로 쓸 때, 숫자는 모두 몇 개입니까?

1 3 5 7 9 1 1 1 3 ... 4 9 7 4 9 9

- 2 100부터 300까지의 수를 차례로 쓸 때, 숫자 2는 몇 번 씩니까?

- 3 999개의 숫자를 가지고 1부터 차례로 쓸 때, 얼마까지 수를 쓸 수 있습니까?

Key Point

▶ 한 자리 수, 두 자리 수, 세 자리 수로 나누어 생각합니다.

▶ 1에서 99까지 숫자 2는 20번 씩니다.

▶ 9개의 숫자로 1에서 9까지, 180개의 숫자로 10에서 99까지 쓸 수 있습니다.

4 1부터 500까지의 수가 적힌 카드가 있습니다. 이 중 숫자 5가 한 번만 들어가는 카드를 버린다고 할 때, 남은 카드는 몇 장입니까?

5 1에서 5000까지의 수를 쓸 때, 숫자 3의 개수와 숫자 9의 개수 중 어느 것이 몇 개 더 많습니까?

6 1에서 1000까지의 쪽수가 적힌 책이 있습니다. 이 책의 쪽수에는 숫자 0이 몇 개 나옵니까?

Key Point

▶ 숫자 5가 한 번 들어간 카드는 숫자 5가 들어간 카드의 수에서 숫자 5가 2번 들어간 수를 뺍니다.

▶ 1에서 999까지 숫자 3의 개수와 숫자 9의 개수는 같습니다.

▶ 1에서 999까지 백의 자리에 0이 올 수 없고, 1에서 99까지 십의 자리에 0이 올 수 없습니다.



심화문제

- 1 | 인쇄기로 책의 쪽수를 인쇄하는 데 한 자리 수는 1초, 두 자리 수는 2초, 세 자리 수는 3초가 걸린다고 합니다. 또, 각 수를 한 번씩 인쇄할 때마다 1초씩 쓴다고 합니다. 500쪽으로 된 책의 쪽수를 인쇄하는 데 걸리는 시간은 몇 초입니까?

- 2 | 1부터 1700까지의 수를 차례로 씁니다. 가장 많이 쓰인 숫자와 가장 적게 쓰인 숫자는 각각 무엇이며 몇 개씩 썼습니까?

- 3 | 1쪽부터 300쪽까지 있는 책이 있습니다. 숫자 6이 한 번만 쓰여진 쪽을 제외하고
남은 쪽에 쓰여진 숫자의 개수는 모두 몇 개입니까?

- 4 | 숫자 1, 2, 3을 써서 세 자리 수를 만들 때, 만들 수 있는 수를 모두 더하면 얼마입니까?
(232, 333과 같이 같은 숫자를 여러 번 써도 됩니다.)